

1.1) Řešení: Ze ~~zadání~~ víme, že báze B je ortonormální vzhledem k $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Z toho dostáváme rovnice:

$$\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right\rangle = 0$$

$$\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle = 1$$

$$\left\langle \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right\rangle = 1$$

Jelikož nejde o standardní skalární součin, vypadá vzorec pro $\langle \cdot, \cdot \rangle$ asi takhle:

$$\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = \vec{x}^T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \vec{y}$$

Víme, že matice musí být symetrická, a proto $b = c$.

Gestaráme si tedy SLR

$$(1, 2) \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = 0$$

$$(1, 2) \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = 1$$

$$(3, 7) \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = 1$$

Gonstavn vyřešíme a dostáváme

$$a = 53, b = -23, d = 10$$

~~Teď~~ Teď už máme všechny informace pro zjištění pořadovostního vzorce:

$$\langle (x_1, x_2)^T, (y_1, y_2) \rangle = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} =$$

$$= (53x_1 - 23x_2)y_1 + (-23x_1 + 10x_2)y_2$$